



中华人民共和国国家标准

GB/T 21929—2008

泰格闭口杯闪点测定法

Test method for flash point by tag closed cup tester

2008-06-06 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准等同采用美国材料与试验协会标准 ASTM D56-05《泰格闭口杯闪点测定法》(英文版)。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为规范性附录,附录 D 和附录 E 为资料性附录。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)归口。

本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、宁波出入境检验检疫局、上海出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:龙化骊、林振兴、陈相。

本标准首次发布。

泰格闭口杯闪点测定法

1 范围

1.1 本标准适用于用泰格手动和自动闭口试验器测定 40℃(104°F)时黏度小于 5.5 mm²/s(cSt),或在 25℃(77°F)时黏度小于 9.5 mm²/s(cSt),且闪点低于 93℃(200°F)的液体的闪点。

1.1.1 对于 40℃(104°F)时黏度不小于 5.5 mm²/s(cSt)、25℃(77°F)时黏度不小于 9.5 mm²/s(cSt)、闪点不低于 93℃(200°F)的液体和在试验条件下有形成表面膜倾向或含有悬浮固体的液体闭口杯闪点的测定采用 ASTM D93 测定法。

1.1.2 对于稀释沥青闪点的测定按照 ASTM D1310 和 ASTM D3143。

1.2 本试验方法可用于测定和描述物料、产品或组合物在受控实验室条件下对热和火焰的反应,不能用于描述或评价在实际着火条件下的物料、产品或组合物的着火危险性。本试验结果可作为评价着火危险性的要素,评价着火的危险性要考虑到实际最终使用时与着火危险性有关的所有因素。

1.3 相关标准有 ASTM D93、ASTM D1310、ASTM D3828、ASTM D3278 和 ASTM D3941 试验方法。

1.4 以 SI 单位制的数据为标准,括号内的数值仅为参考。

1.5 本标准涉及某些有危险性的材料、操作和设备,但无意对此有关的所有安全问题都提出建议。因此标准使用者使用之前有必要建立适当的的安全和防护措施并建立适当的操作规程。对于特殊的危险性提示见 8.2、8.3、9.5、12.5,并查阅安全数据表。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ISO 导则 34 标准物质的生产质量体系

ISO 导则 35 标准物质的认证——一般原则和统计原理

ASTM D93 闪点测定方法(宾斯基-马丁闭口杯)

ASTM D1310 液体闪点和燃点试验法(泰格开口杯法)

ASTM D3143 稀释沥青闪点试验法(泰格开口杯法)

ASTM D3278 液体闪点试验法(西塔闭口杯)

ASTM D3828 闪点试验法(小杯闭口试验器)

ASTM D3941 闪点试验法(闭口杯平衡法)

ASTM D4057 石油和石油产品手工取样法

ASTM D6299 应用统计质量保证技术评价分析测量系统性能的实施规程

ASTM D6300 石油产品和润滑剂试验方法中使用精密度和偏差数据测定规范

ASTM E1 ASTM 液体玻璃温度测量元件规格

ASTM E502 采用闭口杯法测定化学品闪点的 ASTM 标准及方法的选用

美国联邦试验方法标准 NO. 791b, 1101 方法

美国联邦试验方法标准 NO. 141A, 4291 方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 定义

3.1.1

闪点 flash point

在规定的试验条件下,用火源引起试样蒸气闪火,修正到 101.3 kPa(760 mmHg)大气压下的最低温度。

3.1.1.1 详述——当有火焰出现并瞬间扩散到整个液面,则认为试样达到闪点。

3.1.1.2 详述——当以燃烧的火源作为试验火焰时,在真实的闪点出现之前,试验火焰可能产生蓝色的晕圈或火焰增大,这不是闪火,应忽略。

3.2 本标准专用术语

3.2.1

动态(非平衡态) dynamic(non-equilibrium)

在此类型闪点仪器中,当用试验火焰点火时,试样上方蒸气的温度和试样的温度不完全相同。

详述——这种情况主要是由于以规定速度加热试样时,试样上方蒸气的温度滞后于试样的温度,闪点结果通常在方法的再现性范围之内。

3.2.2

平衡态 equilibrium

在此类型闪点仪器或试验方法中,当用试验火焰点火时,试样上方蒸气的温度与试样的温度相同。

详述——这种条件在实际操作中不可能真正达到,因为温度并非均匀一致,通常试验杯盖子和点火开关会冷一些。

4 方法概要

将试样倒入试验杯中,盖好盖子,以缓慢均匀的升温速度加热。将试验火焰按规定间隔引入试验杯中。试验火焰引起试样上方蒸气闪火时的最低温度作为试样的闪点。

5 意义和用途

5.1 闪点可以表示样品在受控试验条件下与空气形成可燃性混合物的倾向,它仅仅是评估物质所有燃烧危险性的指标之一。

5.2 在运输和安全法规方面,闪点用于定义可燃物质和易燃物质。为了准确定义物质类别,还应参考有关的特殊法规。

5.3 闪点可用于表征在相对非挥发性或非可燃性物质中是否存在高挥发性或可燃性物质。例如:闪点异常低的煤油样品表明可能混有汽油。

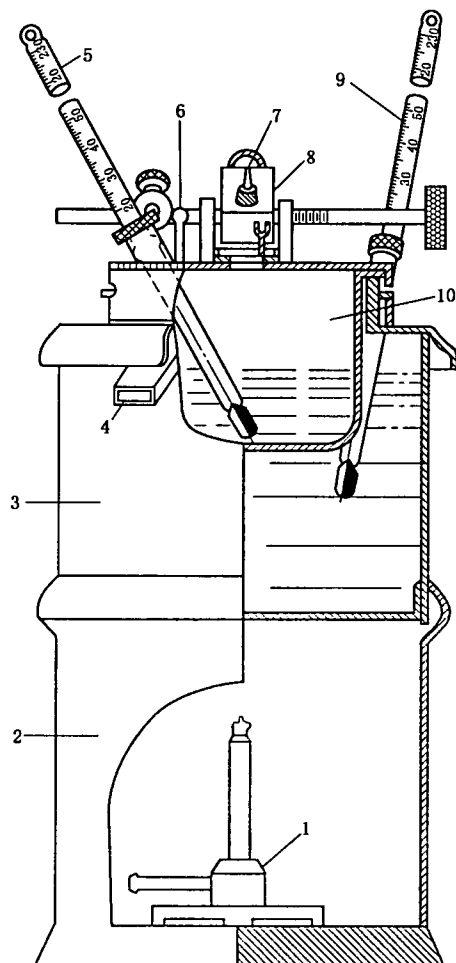
6 手动仪器

6.1 泰格闭口杯闪点试验器:如图 1 所示,详细描述见附录 A。

6.2 防护屏:推荐使用 460 mm 见方,高 610 mm,前面敞开的防护屏。

6.3 温度测量元件:液体玻璃温度计如表 1 所示,或者使用电子温度测量仪器,如电阻温度测量元件或热电偶等。要求此类元件应与液体玻璃温度计具有同样的温度响应。

注:若无法获得符合 ASTM 的温度计,可以使用符合英国石油协会规定的 IP 15C PM-LOW 温度计。



- 1——气体燃烧炉；
 2——气体燃烧炉的浴支架；
 3——加热浴；
 4——浴液溢流口；
 5——试验杯温度计；
 6——火焰尺寸球；
 7——火焰喷嘴；
 8——燃气室；
 9——浴液温度计；
 10——试验杯。

图 1 泰格闭口杯闪点试验器(手动)

表 1 温度计

试 验	低于 4℃(40°F)	4℃~49℃ (40°F~120°F)	49℃以上 (120°F)
ASTM 温度计 ^a	57C(或 57F)	9C(或 9F) 57C(或 57F)	9C(或 9F)

^a 这些温度计的详细说明见 ASTM E1 规格。

7 取样

7.1 如果不采取措施避免挥发性物质的损失,闪点测定结果会偏高。避免容器不必要的敞开,以防止挥发性物质的损失和湿气的进入。除非样品的温度比预计的闪点至少低 10℃ (18°F),否则避免转移样品。如果可能,对样品应首先进行闪点试验,样品应低温保存。

7.2 样品不可贮存在透气性的容器中,因为挥发性物质可通过容器壁扩散,在渗透容器内的样品是可疑的,因此得不到有效结果。

7.3 单次试验至少需要 50 mL 试样。按 ASTM D4057 取样。

8 手动仪器的准备

8.1 将仪器放置在水平、稳定的台面上。除非试验是在无对流的房间或室内进行,否则试验仪器的三面需安装防护屏。试验不能在实验室通风柜内或在通风机附近进行。

8.2 天然气、瓶装气火焰和电子点火器可作为点火火源。

警告——仪器的供气压力不允许超过 3 kPa。

8.3 闪点在 13℃ (55°F) 以下或 60℃ (140°F) 以上的样品,使用水与乙二醇的混合液(体积比为 1:1) 为浴液。闪点在 13℃~60℃ (55°F~140°F) 之间的样品,则用水或水-乙二醇混合液作为浴液。样品倒入试验杯时,浴液温度比预计的闪点至少低 10℃ (18°F)。不能用干冰(固体 CO₂) 直接冷却浴液。

警告——乙二醇有毒,如果误吞下是有害甚至致命的。其蒸气有害。避免接触皮肤。

注:由于保持规定的升温速度会有一定的困难,同时由于盖子上冰的形成,当闪点低于 0℃ (32°F) 时本方法测得的结果可靠性较差。为了减少滑板上形成的冰带来的麻烦,可用高真空硅脂小心地润滑点火开关的滑板。

8.4 仪器每年至少用规定的有证标准物质(CRM) 校正一次,标准物质见附录 B。试验测得标准物质的闪点应在相当接近预计的温度范围内。按本方法步骤对标准物质进行试验,并对 9.5 获得的闪点进行大气压修正(见第 13 章)。对于已列出的有证标准物质,所测得的闪点应在表 B.1 规定的范围内,对于未列出的有证标准物质的闪点应在计算得到的允许范围内(见附录 B)。

8.5 一旦仪器性能得到验证后,对工作标准样品(SWSs) 的闪点按其所控制的限制条件进行测定。以后可经常用工作标准样品对仪器性能进行检查(见附录 B)。

8.6 当所获得的闪点不在 8.4 或 8.5 规定的范围内时,检查仪器的状况和操作,确保符合附录 A 的规定,尤其是盖子的密封性(见 A.1.3)、点火开关的动作、火源的位置(见 A.1.3.3)、温度检测装置的角度和位置(见 A.1.3.4),所有这些调整以后,用新的试样按本标准规定重复 8.4 操作,尤其注意标准规定的操作步骤。

9 手动仪器试验步骤

9.1 用带刻度的量筒量取 50 mL±0.5 mL 的试样小心倒入试验杯中,避免润湿液面以上的杯壁,如果需要,把试样和量筒进行预冷却,以保证测量时试样温度在 27℃±5℃ (80°F±10°F) 或比预计的闪点低 10℃ (18°F) 或更低。对于准备进行闪点试验的试样,从样品容器转移到量筒和从量筒转移到试验杯中时,试样的温度应保持在预计闪点 10℃ (18°F) 以下。可用刀尖或者其他合适的工具消除试样表面的空气泡。用干净的布或吸水薄纸擦净盖子的内部,然后将插有温度测量元件的盖子盖上。

9.2 使用时,点燃试验火焰,调节火焰直径,使之与盖子上火焰尺寸球的大小一致。按规定方式操作盖子上的部件,将火焰引入杯内气化空间,并立即将火焰提起,整个过程操作时间为 1 s。每次引入和提起火焰的时间应一致,引入和提起火焰的操作不能犹豫。若在开始操作时试样就出现闪火,终止试验,废弃此结果。在此情况下,重新冷却一个新试样,使其温度比原装入试样温度低 10℃ (18°F)。

小心操作试验火焰,如果火焰熄灭不能点燃试样,气体进入气化空间会影响试验结果。若火焰提前熄灭,终止试验,不记录试验结果。

9.3 闪点在 60℃(140°F)以下的样品

已知试样的闪点在 60℃(140°F)以下时,调节试样的加热速度为 1℃/min,每分钟误差不超过 6 秒。当试验杯中试样温度低于预计的闪点 5℃(10°F)时,按 9.2 中叙述的方式引入试验火焰,并在温度每上升 0.5℃(1°F)重复引入试验火焰。

9.4 闪点在 60℃(140°F)或以上的样品

已知试样的闪点是 60℃(140°F)或 60℃以上时,调节试样的加热速度为 3℃/min,每分钟误差不超过 6 s。当试验杯中试样温度低于预计闪点 5℃(10°F)时,按 9.2 叙述的方式引入试验火焰,并在温度每上升 1℃(2°F)重复引入试验火焰。

9.5 当引入试验火焰使杯子内部产生如 3.1.1 所定义的闪火,观察并记录试样的温度,作为样品的闪点。不要将真实的闪火与真实闪火之前有时出现在试验火焰周围的蓝色光晕混淆。

警告——对于某些含有卤代烃,例如,含有二氯甲烷或三氯乙烯的混合物,观察不到所定义的闪火,取而代之的是试验火焰的明显增大(不是光晕的影响)和火焰颜色从蓝色到橘黄色的变化。若继续加热,并在高于环境温度下继续对试样进行试验,则会导致试验杯外部蒸气的燃烧,这是一种潜在的火灾危险。附录 D 和附录 E 提供了更多的信息。

9.6 停止试验,移开热源,提起盖子,擦净温度测量元件球,移开试验杯,倒空杯子并擦干。

9.7 从引入试验火焰开始至观察到试样闪火的任何时间内,若试样的升温速度不在规定的范围内,终止试验,废弃试验结果,重复试验。调节热源以获得合适的升温速度,或重新预估一个“预计闪点”,或两者兼用。

9.8 禁止使用同一试样进行重复试验,要求每次试验都使用新的试样。

10 自动仪器

10.1 可以使用自动闪点仪器按本试验方法第 9 章进行试验。自动闪点仪可用气体试验火焰或电子点火器。试验杯和试验盖的尺寸如图 A.1 和图 A.2 所示。

10.2 闪点低的样品可能需要在加热区提供一个冷源。

11 自动仪器的准备

11.1 将自动仪器放在水平、稳定的台面上。除非试验是在无对流的室内进行(这是一种好的做法,但并不要求),否则仪器周围需要一个防护屏以避免气流的影响。

11.2 自动仪器操作者必须确保按仪器制造商的说明对仪器进行如下校正、检查和操作。

11.2.1 按制造商的说明调整检测系统。

11.2.2 按制造商的说明校正温度测量元件。

11.2.3 仪器每年至少用规定的有证标准物质(CRM)校正一次,标准物质见附录 B。试验测得标准物质的闪点应在相当接近预计的温度范围内。按本方法步骤对标准物质进行试验,按照 9.5 获得的闪点应进行大气压修正(见第 13 章)。对于已列出的有证标准物质,所测得的闪点应在表 B.1 规定的范围内,对于未列出的标准物质的闪点应在计算得到的允许范围内(见附录 B)。

11.2.4 一旦仪器性能得到验证后,可以对工作标准样品(SWSs)的闪点及其控制范围进行测定。以后经常用工作标准样品对仪器性能进行检查(见附录 B)。

11.2.5 当获得的闪点不在 11.2.3 或 11.2.4 所规定的范围内,检查仪器状况及操作,确保其符合附录 A 所有要求,尤其应注意盖子的密封(见 A.1.3)、点火开关的动作、火源的位置(见 A.1.3.3)、温度检测装置的角度和位置(见 A.1.3.4)。所有这些调整以后,用新的试验样品按 11.2.3 重复试验,尤其注意标准规定的操作步骤。

12 自动仪器试验步骤

12.1 如果需要,调节外置冷却系统,冷却加热区域。将温度冷却到预计闪点 10℃(18°F)以下。

12.2 将试验杯置于仪器指定的位置。

12.3 输入预计的闪点。使加热区域冷却到所需要的最低开始温度。

注 1: 当试样温度较低时, 为避免升温速度异常, 建议预先冷却试验杯和盖子。当温度降到低于预计闪点 10°C (18°F) 以下时, 组装件应已经置于仪器固定的位置。

注 2: 以“未知预计闪点的模式”测得的闪点结果被认为是近似的。这个数值可以作为以标准模式测定新的试样时的预计闪点数值。

12.4 用带刻度的量筒量取 $50\text{ mL} \pm 0.5\text{ mL}$ 的试样小心倒入试验杯中, 避免润湿液面以上的杯壁。如果需要, 把试样和量筒进行预冷却, 以保证试样测量时的温度在 $27^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ($80^{\circ}\text{F} \pm 10^{\circ}\text{F}$) 或比预计闪点低 10°C (18°F) 或更低。对于准备进行闪点试验的试样, 试样从容器转移到量筒和从量筒转移到试验杯中, 其温度应保持在预计闪点 10°C (18°F) 以下。可用刀尖或者其他合适的工具消除试样表面的空气泡。用干净的布或有吸收能力的薄纸擦干盖子的内部, 然后将插有温度测量元件的盖子盖上。将点火开关和火源制动装置(如果这样装配) 连接到盖子的外壳上。当使用气体试验火焰时, 点燃火焰, 调整试验火焰的直径尺寸为 4 mm 。如果仪器配有电子点火装置, 按照制造商的说明书调整。试验火源的引入动作(如果这样装配), 观察装置性能是否正常。按下启动键, 若在此时即观察到闪火, 终止试验, 试验结果应废弃。此时取一个新试样, 使其温度冷却到原装入试样温度 10°C (18°F) 以下。

注: 小心清洗和放置盖子, 以免毁坏或弄乱闪点检测系统或者温度检测装置。按制造商的说明适当维护和保养。

12.5 仪器将按本试验方法所规定的步骤自动控制试验。当检测到试样闪点时, 仪器将记录其温度并自动终止试验。如果首次引入试验火焰即检测到试样闪火, 试验将被停止, 试验结果不被记录, 需用一个新的试样重复试验。

警告: 对于某些含有卤代烃, 例如含有二氯甲烷或三氯乙烯的混合物, 不能观察到所定义的闪火, 而是试验火焰明显增大(排除光晕的影响) 和火焰颜色从蓝色到橘黄色的变化。若继续加热并在高于环境温度下继续对样品进行试验, 则会导致试验杯外蒸气的显著燃烧, 是一种潜在的火灾危险。附录 D 和附录 E 提供了更多的信息。

12.6 当仪器冷却到安全操作温度以下时[低于 55°C (130°F)], 移开试验杯盖子和试验杯, 并按制造商的说明清洗仪器。

13 报告

13.1 气压的修正。观察并记录试验时周围环境大气压, 当环境气压不是 101.3 kPa (760 mmHg) 时, 闪点数据按式(1)~(3)修正:

$$\text{修正的闪点} = C + 0.25(101.3 - p) \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{修正的闪点} = F + 0.06(760 - p') \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{修正的闪点} = C + 0.033(760 - p') \quad \dots\dots\dots(3)$$

式中:

C ——观察到的闪点, 单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

F ——观察到的闪点, 单位为华氏度($^{\circ}\text{F}$);

p ——环境大气压, 单位为千帕(kPa);

p' ——环境大气压, 单位为毫米汞柱(mmHg)。

13.2 计算用的大气压应是试验时实验室的环境气压。一般不使用无液体的气压表, 例如气象站和飞机场使用的盒式气压表, 需要预先校正给出海平面读数。

13.3 报告修正后的闪点精确到 0.5°C (或 1°F)。

14 精密度和偏差

14.1 精密度: 下列准则可用来判断结果的可靠性水平(95%置信水平)。

14.1.1 重复性:同一操作者,在同一实验室使用同一仪器,按标准规定的步骤,对同一样品进行重复测定结果之差,20次仅有一次超出下列数值:

闪点/℃(°F)	重复性/℃(°F)
60℃(140°F)以下	1.2℃(2.0°F)
60℃(140°F)和 60℃(140°F)以上	1.6℃(3.0°F)

14.1.2 再现性:不同操作者,在不同实验室,按方法规定的步骤,对同一样品进行测定的两个独立试验结果之差,20次仅有一次超出下列数值:

闪点/℃(°F)	再现性/℃(°F)
60℃(140°F)以下	4.3℃(8°F)
60℃(140°F)和 60℃(140°F)以上	5.8℃(10°F)

14.2 偏差:按本试验方法步骤测定的闪点没有偏差,因为泰格闪点仅是本试验方法定义的。目前实验室之间的试验证明手动和自动步骤之间没有相对偏差。测得的闪点有争议时,以手动方法作为仲裁试验。

注 1:混合物,如氯化物或含水样品等,采用手动仪器和自动仪器测得的结果将产生显著的差异,对于这些混合物,所给出的精密度不适用。

注 2:精密度数据是使用 8 个样品按 1991 合作试验程序得出的。参加此项工作的有 12 个实验室采用手动仪器,17 个实验室采用自动仪器。样品的类型和其平均闪点的信息可从 ASTM 总部的研究报告 RR:S15-1007 中获得。

15 关键词

可燃的、火险、易燃的、闪点、泰格闭口杯。

附录 A (规范性附录) 仪器

A.1 泰格闭口杯闪点试验器

A.1.1 泰格闭口杯闪点试验器由试验杯、带有试验火源的盖子及液体浴组成,并符合 A.1.2~A.1.6 的要求。

A.1.2 试验杯:黄铜或与其热传导性相当的其他不锈钢制造,尺寸要求详见图 A.1,质量 $68\text{ g} \pm 1\text{ g}$ 。

单位为毫米

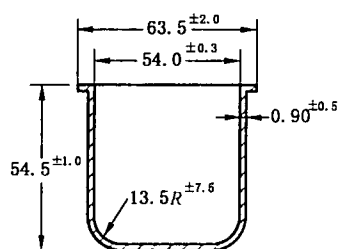
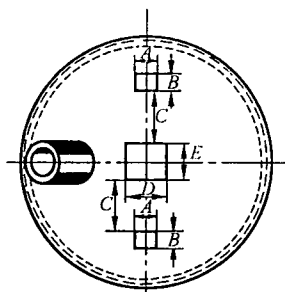


图 A.1 试验杯

A.1.3 盖子

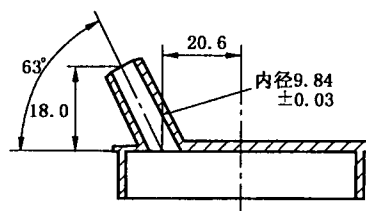
A.1.3.1 此盖子由边缘向下凸出约 15.9 mm 的不锈钢圆盘、滑动的开关、能打开开关并可同时降低试验火焰喷嘴的装置和供插入温度测量元件套管使用的斜套筒组成。图 A.2 给出了盖子上表面的简图、开关打开和关闭时三个孔的尺寸和位置以及试验杯温度测量元件孔的尺寸和位置。

单位为毫米



- A——7.15;
- B——4.78;
- C——15.10;
- D——11.92;
- E——10.32。

注:除非另有标明,所有尺寸公差 $\pm 0.13\text{ mm}$ 。



注:温度测量设备插孔大小及位置的尺寸为推荐性,非强制性。

图 A.2 盖子顶部俯视图及开启时尺寸

A.1.3.2 盖子的边缘与液体浴的颈圈配合紧密,孔隙不大于 0.4 mm,并开有一凹槽,当杯子放入浴中时,能使盖子压紧在杯子的顶部,若不能满足要求时,可在杯子的边缘下垫一个薄金属圈,用于调节液体浴中杯子的位置。

A.1.3.3 开关的尺寸和形状,在其关闭时能将盖子的三个孔全部覆盖,在开启时,使三个孔完全打开。当使用时,火焰的喷嘴应符合表 A.1 所列尺寸。火焰喷嘴的设计应使开关按下时,其顶部位于中心靠右约 2 mm(见图 A.3 的下部分)处,这样能使试验火焰接近开口中心。当完全按下时,盖子的内表面平板在试验火焰喷嘴的顶部和底部之间。

A.1.3.4 温度测量元件套筒有一个倾斜角度,使温度测量元件球部接近杯的水平中心,球部的深度见表 A.1。

表 A.1 尺寸要求

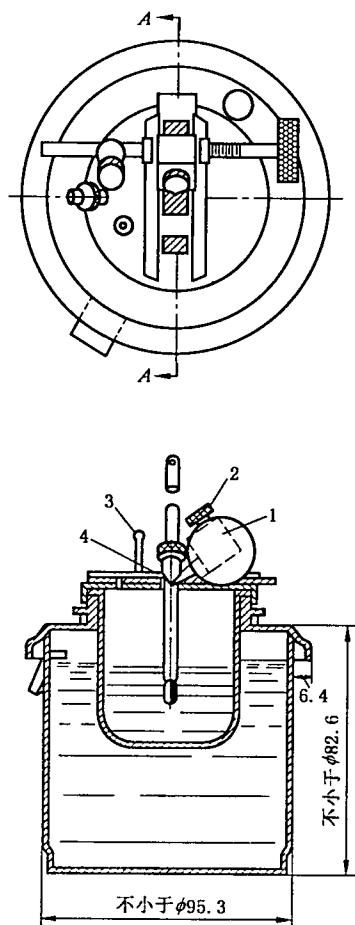
浴液表面距试验杯顶部的高度/mm	27.8±0.4
试样表面距试验杯顶部的高度/mm	29.4±0.8
温度测量元件插入试验杯中时,水银球底部距试验杯顶部的高度/mm	45.0±0.8
试验杯的内直径/mm	54.0±0.3
盖顶上火球(小珠)直径/mm	4.0±0.8
试验火焰喷嘴顶端开口直径(内径)/mm	1.2±0.3
试验火焰喷嘴顶端外直径(外径)/mm	不大于 2.0

A.1.4 液体浴:最小尺寸符合图 A.3 所示。由黄铜、紫铜或其他不锈钢金属制造。如需要,可用热绝缘材料涂敷,以便控制温度。

A.1.5 加热器:任何符合第 9 章要求的、能控制温度的加热器(电的、气体的、酒精的等),建议使用调压变压器控制的外部电加热器。

A.1.6 浴支架:对于电加热,可用任何架子。用酒精灯或煤气加热器,要用图 1 所示的架子,以保护火焰不受空气流的影响(除非试验在无气流的房间内进行)。

单位为毫米



- 1——燃气室；
- 2——火焰尺寸调节阀；
- 3——火焰尺寸球；
- 4——火焰喷嘴尖。

图 A.3 液体浴及试验杯剖面图(手动仪器)

附 录 B
(规范性附录)
仪器性能的校验

B.1 有证标准物质(CRM):有证标准物质是一种稳定的纯烃[纯度(摩尔分数)大于 99%],或者是经方法规定的实验室间,按照 ASTM D 6300 规程或 ISO 导则 34 和导则 35 确定了本方法闪点的其他稳定石油产品。

B.1.1 表 B.1 给出了一些标准物质经大气压修正后的闪点典型数据及其限值(参见注 2)。有证标准物质供应商将提供每批产品按规定方法测得的闪点检验证书,其他 CRM 的限值可以从方法的再现性计算出,为减小实验室间的影响,结果乘以 0.7。

表 B.1 有证标准物质(CRM)的泰格闭口杯闪点典型数据及其限值

烃	纯度(摩尔分数)/%	闪点/℃	限值/℃
正十烷(癸烷)	大于 99	50.9	±2.3
正十一烷	大于 99	67.1	±2.3

注 1: 表 B.1 中经实验室间研究产生的闪点数据的支持数据可从研究报告 RR:S15-1010 中获得。

注 2: 表 B.1 中的材料、纯度、闪点数据及其限值是采用 ASTM 实验室间程序(报告 RR:S15-1010),用本试验方法测定了标准物质的适用性而获得的。其他的材料、纯度、闪点数据及其限值也适用于按 ASTM RR:D02-1007 或按 ISO 导则 34 及 ISO 导则 35 生产的产品。在使用这些材料校正仪器以前,要对其进行审议,因为样品闪点数据随着每批 CRM 的组成而变化。

注 3: 只要其符合 B.1.1 的规定,从任何一个规范的化学品供应商获得的对-二甲苯皆可使用。

B.2 工作标准样品(SWS):工作标准样品是稳定的纯烃[纯度(摩尔分数)大于 99%],或是已知组成的其他稳定石油产品。

B.2.1 利用标准统计方法确定工作标准样品 SWS 的平均闪点和统计控制范围(3σ),见 ASTM D 6299 规程。

附录 C
(规范性附录)
仪器制造标准化

C.1 本标准试验杯使用温度测量元件也符合宾斯基-马丁闭口杯闪点试验方法中低温温度测量元件规格,温度测量元件供应商通常提供带有金属或聚四氟乙烯套筒的温度测量元件,以便于其插入试验器盖子上的温度测量元件插孔中。宾斯基-马丁试验器的温度测量元件插孔直径比较大,温度测量元件套筒作为连接器使用。温度测量元件插孔直径的差异对试验结果影响不很大,但它会给制造商、仪器供应商和用户带来不必要麻烦。

C.2 E01.21 分委员会(制定标准物质计划、熟练测试和实验室认证)已研究了此问题,并在图 A.1、图 C.1 和图 C.2 给出了一些证明是合适的可以满足要求的尺寸。这些要求不是强制性的,但它是用户和泰格闭口试验器供应商所希望的。

单位为毫米

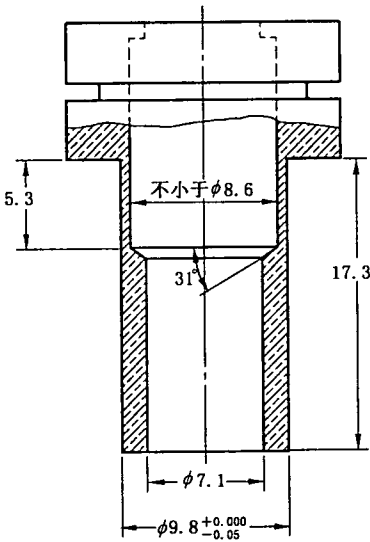


图 C.1 温度计套筒尺寸(非强制性)

单位为毫米

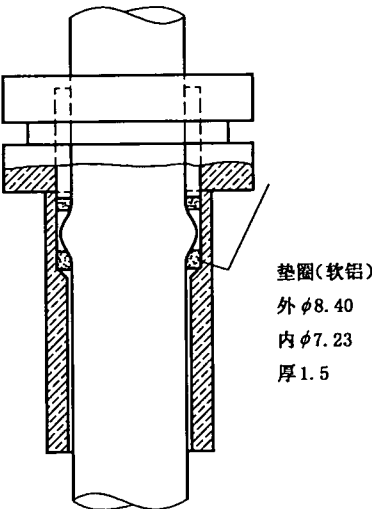


图 C.2 温度计垫圈尺寸(非强制性)

附 录 D
(资料性附录)
闪点的掩蔽现象

- D.1** 在闪点试验过程中,样品中的某些非可燃性组分可能会造成液体上方蒸发空间的惰性,从而阻止了样品的闪火。在此条件下即掩盖了物质的闪点,得出错误的高闪点或没有闪点。
- D.2** 这种闪点的掩蔽现象,常常出现在含有某些卤代烃[例如含有二氯甲烷(亚甲氯化物)和三氯乙烯]的可燃性液体中。
- D.3** 在此条件下,将观察不到 3.1.1 中定义的明显闪火。取而代之的是试验火焰的明显增大以及颜色从蓝色到橘黄色的层叠火焰。
- D.4** 在此条件下继续加热,并在高于环境温度时继续进行闪点检测,通常会造成在试验杯外,试验火焰的上方可燃气体的显著燃烧。如果不能识别,可能造成火灾。
- D.5** 对此类液体进行闪点试验时,如果出现上述现象,建议终止试验。
- D.6** 关于此类混合物的闪点试验和可燃性,在 ASTM E 502 试验方法中给出了进一步的解释。

附 录 E
(资料性附录)

闪点试验和混合物的可燃性

E.1 闪点可预示液体物质最终使用时的可燃性。但是,闪点不能表示物质能够形成可燃蒸气时的最低温度。

E.2 有些纯物质不存在闪点,但却不能保证其不燃烧。这些物质快速扩散(蔓延)需要较大的空间。例如,三氯乙烯在闪点试验杯的空间里不能蔓延形成火焰,但是其蒸气是可燃的,在适当尺寸的设备中点火时是可以燃烧的。

E.3 当液体中同时含有可燃组分和不可燃组分时,这种液体在一定条件下可以逐渐形成可燃性蒸气,但不呈现闭口闪点。这种现象出现在不可燃性组分是主要挥发性物质,并且大量存在时,造成闭口杯的蒸发空间惰性,从而阻止了液体闪火。另外还有一种现象,在蒸气中存在大量的不可燃性组分,这种液体物质也不会出现闪点。

E.4 液体中含有高挥发性的不可燃组分或杂质,如果在空气中以适当比例完全快速蒸发,可以形成可燃性混合物,但是由于不可燃性物质的影响,也不呈现闪点。
